

1er Parcial teórico de redes

Curso: 4K3

Fecha: 29-05-2018

1. Indicar cómo se clasifican las redes de acuerdo a una dispersión geográfica reducida a un edificio:

- a. Peer to peer.
- b. WAN.
- c. MAN.
- d. LAN.**
- e. Nacionales.
- f. Provinciales.
- g. Cliente/Servidor.
- h. Ninguna de ellas.

2. Los enlaces en una WAN generalmente son:

- a. Propios.
- b. Arrendados.**
- c. Contratos propios.
- d. Instalación local.
- e. Backbone.

3. La trayectoria real de los bits es:

- a. Vertical.
- b. Hacia arriba.
- c. Hacia abajo.
- d. Horizontal.
- e. Ninguna es correcta.**

4. ¿En qué capa del modelo OSI se definen las direcciones Físicas o de Hardware?

- a. Red.
- b. Transporte.
- c. Física.
- d. Aplicación.
- e. Ninguna es correcta.**

5. Indicar cuáles son algunos de los aspectos a tener en cuenta al analizar la red:

- a. Enlaces.
- b. Topologías.**
- c. Tipos de host.
- d. Distancia.
- e. Capas.
- f. Confiabilidad.
- g. Acceso lógico.
- h. Seguridad.

6. Mencione una función típica de los protocolos de red:

- a. Control de errores.
- b. Control de errores de tramas.
- c. Enrutar paquetes.**
- d. Ordenar paquetes.
- e. Segmentar los datos.
- f. Enrutar tramas.

7. ¿En qué capas según el modelo OSI interviene la placa de red (NIC)?

- a. Red.
- b. Enlace.**
- c. Sesión.
- d. Transporte.
- e. Aplicación.

8. ¿En qué capa del modelo OSI se define la topología de la red?

- a. Transporte.
- b. Física.
- c. Enlace.**
- d. Red.
- e. Aplicación.

9. Indicar cual es una característica de las redes LAN:

- a. Pertenece a varias organizaciones.
- b. Campo de acción amplio.
- c. Área extendida.
- d. Velocidad negociada.
- e. Usa solo medios físicos de cobre.
- f. Pertenencia a una sola organización.**

10. ¿Cuáles son métodos de acceso al medio más difundidos en LAN?

- a. X25.
- b. HDLC.
- c. CDMA/CD.**
- d. PPP.
- e. LAPB.
- f. LAPD.

11. ¿Para qué capa, la arquitectura TCP/IP, define protocolos?

- a. Enlace de datos.
- b. Sockets.
- c. Física.
- d. Aplicación.**
- e. Sesión.

12. ¿Cual es un elemento básico de un protocolo de capa de enlace?

- a. Establecimiento de enlace.
- b. Fibra óptica.
- c. Control de tráfico.

- d. Paquete.
- e. Segmento.
- f. Control de acceso al medio.**
- g. Señalización.
- h. Recuperación de errores.

13. Una dirección MAC Ethernet está compuesta por 2: (2 opciones son correctas)

- a. 6 bytes.**
- b. 8 bytes.
- c. 32 bits.
- d. 48 bits.**
- e. 12 bytes.

14. ¿Cual es una función del router?

- a. Eliminar colisiones.
- b. Enviar tramas.
- c. Conmutar tramas.
- d. Concentrar tramas.
- e. Proveer encaminamiento.**
- f. Proveer control de red.
- g. Concentrar interfaces.

15. ¿Qué protocolos se utilizan en la capa de transmisión en el modelo TCP/IP?

- a. IP y TCP.
- b. TCP y SMTP.
- c. PPP y TCP.
- d. TCP y UDP.**
- e. TELNET.
- f. FTP.

16. ¿Cual es uno de los propósitos de los dispositivos de capa 2 en la red?

- a. Suministrar camino a las tramas.
- b. Proveer enrutamiento.
- c. Proveer segmentación de paquetes.
- d. Planificar la red.
- e. Reducción de errores.
- f. Detección de errores.**

17. ¿Que permiten los dispositivos de capa 3 en la red?

- a. Segmentación de LAN.**
- b. Segmentación de paquetes.
- c. Planificar la red.
- d. Reducción de la congestión.
- e. Segmentación de tramas.
- f. Ninguna es correcta.

18. ¿Qué tipo de dirección IP es la que permite que se conecten la mayor cantidad de hosts?

- a. Clase B.
- b. Clase A.**
- c. Clase C.
- d. Todas son iguales.
- e. Ninguna de ellas.

19. Una dirección IP que comienza con los bits 1110, ¿qué clase de dirección es?

- a. Clase A.
- b. Clase B.
- c. Clase C.
- d. Todas.
- e. Clase D.**

20. Si una dirección IP comienza con 191, ¿qué clase de dirección es?

- a. Clase A.
- b. Clase C.
- c. Clase B.**
- d. Todas.
- e. Ninguna.

21. Si un router no tiene información correspondiente a la red de destino lo envía a:

- a. La red.
- b. Al puerto.
- c. Todos los puertos.
- d. A sus vecinos.
- e. Ninguna es correcta.**

22. ¿Como hace un router para distinguir un paquete de datos de uno que transporta un reporte ICMP?

- a. No es necesario hacer nada.
- b. Lo distingue según su valor.
- c. Se remite a las capas superiores.
- d. Por las entidades de transporte.
- e. Lee el campo Protocolo del encabezado IP.**

23. ¿Cuál es el uso de las redes clase D?

- a. Multicast.**
- b. Crear redes.
- c. Broadcast.
- d. Unicast.
- e. Subnetting.

24. ¿Qué partes de la dirección IP utilizan los routers para enviar los paquetes a una subred?

- a. La dirección IP completa.
- b. Solo el NetID.
- c. El hostID.

d. El NetID más la subred.

e. La dirección lógica.

25. ¿Cómo hace el router para extraer solo el NetID de la dirección IP?

a. Aplica la máscara y realiza la operación AND.

b. Determina la clase y obtiene la NetID.

c. Determina la clase y obtiene la HostID.

d. Obtiene la máscara de la dirección IP.

e. Determina la clase, aplica la máscara adecuada y realiza la operación AND.

26. ¿Cuántas subredes pueden crearse si se solicitan 5 bits al HostID?

a. 14.

b. 18.

c. 32.

d. 16.

e. 8.

27. ¿Qué tipo de servicio provee TCP?

a. Entrega insegura de datos con errores.

b. Entrega insegura con detección de errores extremo a extremo.

c. Encaminamiento seguro de datos.

d. Entrega segura de tramas con errores.

e. Ninguna de las anteriores.